

0. 本章定位

范围	必考；大题优先级最高之一。	必会
定位	大题主线章：节点电压法、网孔/回路电流法、支路法。	
路线	选方法 -> 设未知量 -> 处理电源约束 -> 列KCL/KVL -> 解方程并回代	必会
一句话	节点法/网孔法是70分计算题的主干工具	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

节点电压法

网孔电流法

电阻电路的一般分析

超节点

超网孔

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识.md#待整理知识点；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

必会概念

节点电压法	以参考节点为零电位，对非参考节点列KCL；适合电流源多的电路。	必会
网孔电流法	平面电路设网孔电流列KVL；适合电压源多的电路。	必会
超节点	电压源夹在两个非参考节点之间，合成超节点列KCL，再补电压约束。	
超网孔	电流源夹在两个网孔之间，绕开电流源列KVL，再补电流约束。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 电阻电路的一般分析不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

题型模板

节点法大题	选参考点 -> 标节点电压 -> 每个节点写流出电流和 -> 处理超节点 -> 求支路量。	必会
网孔法大题	设同向网孔电流 -> 公共电阻写差值 -> 电流源用超网孔 -> 回代。	
方法选择	电流源多用节点法；电压源多用网孔法；非平面电路不用网孔法。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 选方法
- 2 设未知量
- 3 处理电源约束
- 4 列KCL/KVL
- 5 解方程并回代



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

参考节点	错误说法：参考节点选得差会让方程变复杂。正确抓手：优先选连接支路最多或接地节点。	必会
受控源	错误说法：受控源要保留，并补控制量表达式。正确抓手：不能当独立源消掉。	必会
电源支路	错误说法：节点法遇电压源别硬写支路电流。正确抓手：用超节点。	必会

3道自测

Q1

节点法中参考节点电压是多少？

答案：0。

Q2

电压源连接两个非参考节点时怎么处理？

答案：用超节点并补电压约束。

Q3

网孔法是否适用于所有电路？

答案：不适用于非平面电路。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	节点法本质是KCL+VCR。	必会
02	网孔法本质是KVL+VCR。	必会
03	超节点/超网孔不是新定理，只是电源约束的处理技巧。	
04	受控源必须补控制方程。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识
点.md#待整理知识点；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.
md#已定位资料

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#大题策略
- Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

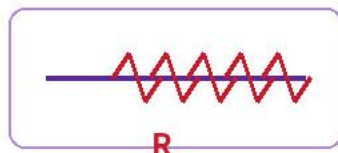
提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

节点+受控源

核心

大题常见扣分点是忘写控制量与节点电压的关系。



拔高2

综合方程检查

核心

方程数量必须等于未知量数量；少一个约束必错。

高分分段提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识.md#待整理知识点；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

第03章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	0。	必会
Q2	用超节点并补电压约束。	必会
Q3	不适用于非平面电路。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：大题主线章：节点电压法、网孔/回路电流法、支路法。
- 本章路线：选方法 -> 设未知量 -> 处理电源约束 -> 列KCL/KVL -> 解方程并回代
- 最高频陷阱：参考节点 - 参考节点选得差会让方程变复杂。
- 最该背的口令：节点法本质是KCL+VCR。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\知识点\核心知识
点.md#待整理知识点；Source: 第03章-电阻电路的一般分析\习题\exercise_index.
md#已定位资料